



BANCO DE DADOS I

Teoria e Prática com SQL Server

Do conceito de banco de dados à criação de uma Agenda de Contatos, direto pelo PowerShell

Aula prática • SQL Server Express • VS Code • sqlcmd

O que é um Banco de Dados?

Pense num banco de dados como um **armário de arquivos gigante e inteligente**.

- ✦ Em vez de papéis soltos numa gaveta, os dados ficam organizados em pastas, com etiquetas e busca rápida.
- ✦ É esse "armário digital" que guarda, organiza e permite consultar informações com segurança.
- ✦ Todo app do dia a dia — redes sociais, delivery, banco — tem um banco de dados por trás.



Dica do Professor

Não existe "aplicativo moderno" sem banco de dados por trás guardando e organizando informações.

Relacional (SQL) x Não-Relacional (NoSQL)



Relacional (SQL)

Como uma planilha do Excel super organizada, com várias abas que conversam entre si.

- ✦ Dados em tabelas: linhas e colunas
- ✦ Estrutura (schema) fixa e definida
- ✦ Tabelas se relacionam entre si
- ✦ Ex: SQL Server, MySQL, PostgreSQL



Não-Relacional (NoSQL)

Como gavetas flexíveis: cada item pode ter um formato diferente dos outros.

- ✦ Documentos (ex: MongoDB) — registros tipo JSON, campos flexíveis
- ✦ Chave-Valor (ex: Redis) — gaveta numerada com um conteúdo dentro
- ✦ Ótimo para dados variáveis e cache de alta velocidade

Quando usar cada um?

Critério	Relacional (SQL)	NoSQL (Doc / Chave-Valor)
Estrutura dos dados	Fixa e bem definida	Flexível, pode variar
Relacionamentos complexos	Excelente (JOINS)	Limitado
Consistência dos dados	Muito forte (transações)	Geralmente mais flexível
Exemplo ideal	Sistema bancário, ERP, agenda de contatos	Feed social, cache, catálogo variável



Dica do Professor: para a nossa Agenda de Contatos, o modelo relacional é perfeito — todo contato tem sempre os mesmos campos.

Instalando o Ambiente de Trabalho



SQL Server Express

- ✦ Baixe a versão gratuita no site da Microsoft
- ✦ Escolha o tipo de instalação "Basic"
- ✦ Aceite os termos e siga o padrão
- ✦ Anote o nome da instância (ex: SQLEXPRESS)

Anote o nome da instância — sem ele, a conexão falha depois!



Visual Studio Code

- ✦ Acesse code.visualstudio.com
- ✦ Baixe o instalador para Windows
- ✦ Marque "Adicionar ao PATH" na instalação
- ✦ Finalize e abra o VS Code

O instalador tem poucos MB — o restante baixa durante a instalação.

Configurando o VS Code para o SQL Server

1

Instale a extensão

Vá em Extensões (Ctrl+Shift+X), pesquise "mssql" e instale "SQL Server (mssql)" — confirme que o Publisher é a Microsoft.

2

Abra o painel SQL Server

Clique no ícone do SQL Server na barra lateral e escolha "Add Connection" (ou o botão +).

3

Preencha a conexão

Server name: localhost\SQLEXPRESS • Authentication Type: Integrated (Windows) • dê um nome ao perfil.

4

Conecte

Pressione Enter e aguarde o ícone verde de conexão bem-sucedida aparecer.

⚠ **Alerta comum:** erro de conexão? Verifique em "Services" do Windows se "SQL Server (SQLEXPRESS)" está em execução.

Conectando e Criando o Banco de Dados

```
PowerShell

-- 1. Conectar ao SQL Server
sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E

-- 2. Criar o banco de dados
CREATE DATABASE AgendaContatos;
GO

-- 3. Selecionar o banco criado
USE AgendaContatos;
GO
```



-S = Servidor • -E = autenticação do Windows

⚠ Alerta comum

Esquecer o **GO** é o erro nº1! Sem ele numa linha separada, o comando digitado não é executado.

Criando a Tabela "Contatos"

```
PowerShell — CREATE TABLE

CREATE TABLE Contatos (
    id INT IDENTITY(1,1)
        PRIMARY KEY,
    nome NVARCHAR(100)
        NOT NULL,
    telefone1 NVARCHAR(20)
        NOT NULL,
    telefone2 NVARCHAR(20) NULL,
    email NVARCHAR(100) NULL
);
GO
```

id

Chave primária, auto-incremento

nome

Texto, obrigatório (NOT NULL)

telefone1

Texto, obrigatório (NOT NULL)

telefone2 / email

Texto, opcionais (NULL)

Praticando INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE



INSERT

```
INSERT INTO Contatos  
(nome, telefone1)  
VALUES ('Maria Silva',  
'19988887777');
```



SELECT

```
SELECT * FROM  
Contatos;
```



UPDATE

```
UPDATE Contatos  
SET telefone2 = '...'  
WHERE nome = 'João';
```



DELETE

```
DELETE FROM Contatos  
WHERE nome =  
'Contato Teste';
```

RESUMO DA AULA

Checklist do Aluno

- ✓ Diferença entre banco relacional e não-relacional
- ✓ Instalação do SQL Server Express e do VS Code
- ✓ Conexão via extensão mssql e via PowerShell (sqlcmd)
- ✓ Criação do banco AgendaContatos e da tabela Contatos
- ✓ Prática de INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE

💡 **Dica final:** pratique este roteiro do zero até fazer os 5 comandos de cabeça — é o alicerce de qualquer sistema de dados.